

Danmarks
Tekniske
Universitet



Videnskabelig maskinlæring til simulering af plasmaranddynamikker

AUTHOR

Andreas Bjarnastein Antoft - s224041

June 8, 2026

Contents

1	Introduction	1
2	Teori	2
2.1	Det matematiske grundlag	2
2.2	Fysikken bag Hesel modellen	3
2.3	Numeriske metoder, BOUT-HESEL simuleringer	3
2.4	Datadrevne og fysik informerede metoder	4
3	Metode	6
4	Implementering	7
5	Resultater	8
6	Diskussion	9
7	Konklusion	10
8	Fremtidigt arbejde	11
	List of Figures	I
	List of Tables	II
	Nomenclature	III
	References	III
9	Appendix A	IV

1 Introduction

Menneskets energi behovet forventes at tre dobles i løbet af dette århunderede. Derfor er det yderst vigtigt at videreudvikle og forbedre de eksisterende energikilder. Fusionenergi er den mest lovende energikilder. Ved sammenspaldning af atomer og partikler udløses der 4 millioner gange mere energi, ved samme masse, som ved forbrænding af kul, olje og gas. Brændstoffet der bruges til fusion, deuterium og Tritium, er nemt tilgængeligt. Deuterium kan distilleres fra havvand, og Tritium kan fremstilles ved at bestråle Lithium med neutroner, Lithium fra land baseret resurser er nok til at forsyne fusion reaktorer i tusinder af år. Fusion udleder ingeng drivhusgasser ud i atmosfæren, og i modsætning til fission har affaldet fra reaktionen en langt kortere halveringstid, så store depoter for radioaktivt affald er ikke nødvendige. [1]

2 Teori

I dette kapitel gennemgås det teoretiske grundlag for hele projektet. Da der er et stort overlap mellem fysikken, numeriske, datadrevne og fysik informede metoder foreslås det at læse 2.1 grundigt. Herefter kan 2.2, 2.3 og 2.4 læses i vilkårlig rækkefølge. 2.1 introducere notation,....

2.2 gennemgår fysikken bag HESEL modellen

2.3 gennemgår de numeriske metoder til løsning/simulering af PDE'er, og hvordan BOUT++ og BOUT-HESEL implementerer disse og

2.4 gennemgår de datadrevne og fysik informede metoder, og hvordan de kan bruges til at approksimere løsninger af PDE-systemer.

2.1 Det matematiske grundlag

Dette projekt tager udgangspunkt i et fysisk system, der er beskrevet ved et koblet system af partielle differentiaalligninger. For at holde rapporten notationsmæssigt konsistent bruges anvendes notationen inspireret af [2]. For sæts og topology bruges:

$$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R} \quad (\text{Naturlige, heltal, rationelle, reelle}),$$

Generelt ville der bruges følgende notation for funktioner og rum:

Objekt	Notation	Eksempel
Skalar	Kursiv	x, y, t, α, β
Vektor	Fed	$\mathbf{x}, \mathbf{u}, \mathbf{v}$
Matrice	Fed stor	$\mathbf{A}, \mathbf{M}, \mathbf{K}$
Funktioner	Kursiv	$f(\cdot), f_\theta, u, \sigma,$
Estimator	Hat	$\hat{f}_{\theta}(\cdot), \hat{\mathbf{u}}_\theta$

Et objekt i n-dimensionelt rum skrives som $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$. Disse bliver indekseret med i, j, k For de givne operatorer kan der udføres forskellige operationer. Disse er noteret som følgerne:

Operation	Notation	Eksempel
Transpose	T	$\mathbf{u}^T$
Inverse	-1	$\mathbf{A}^{-1}$
Middelværdi: $\mathbb{E}$	Bar	$\bar{u}$
Varians: $\mathbb{V}$	tilde	$\tilde{u}$
Afledte wrt.	∂	$\partial_x u$
Gradient	∇	∇u

Dette er også samlet i appendix A som en tabel

2.2 Fysikken bag Hesel modellen

Dette afsnit introducerer de grundlæggende fysiske principper bag HESEL-modellen. Først introduceres plasma og fusion, hvorefter de centrale fysiske mekanismer, som beskriver transport og turbulens i plasmaets randregion, gennemgås. Afslutningsvis præsenteres hele HESEL-modellen

Plasma og fusion Når man skal udvinde energi fra fusion bruges ovarsme lette grundstoffer op til meget høje temperaturer, hvor plasma kan vedligeholdes. Dog er det ekstremt svært at kontrollere plasma da

2.3 Numeriske metoder, BOUT-HESEL simuleringer

Da HESEL-modellen bestaar af et ikke-lineært koblet PDE-system, er numeriske metoder nødvendige for at beregne løsninger i praksis. Den grundlæggende ide er at erstatte det kontinuerte rum-tidsdomaene med en diskret repræsentation, saaledes at afledte og operatorer kan approksimeres numerisk. Resultatet er en beregningsmodel, der kan afvikles paa en computer og producere tidsudviklinger af de relevante plasmafelter.

Diskretisering betyder, at det kontinuerte domaene $\Omega \times [0, T]$ erstattes af et endeligt antal gitterpunkter i rum og diskrete tidstrin. Hvis et felt $u(x, y, t)$ evalueres paa et gitter, kan man eksempelvis approksimere en førsteafledt ved en central differens

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_i, y_j, t^n) \approx \frac{u_{i+1,j}^n - u_{i-1,j}^n}{2\Delta x},$$

mens andenordensafledte kan approksimeres med tilsvarende differensudtryk. Tidsudviklingen kan derefter frembringes ved eksplícitte eller implicítte tidsintegrationsmetoder, afhængigt af systemets stivhed og stabilitetsegenskaber.

For numeriske PDE-loesere er tre begreber centrale: konsistens, stabilitet og konvergens. Konsistens handler om, hvorvidt den diskrete ligning naermer sig den oprindelige PDE, naar gitterafstanden bliver lille. Stabilitet handler om, hvorvidt numeriske fejl vokser ukontrolleret gennem tidsintegrationen. Konvergens betyder, at den numeriske løsning naermer sig den sande løsning, naar diskretiseringen forfines. Disse begreber er vigtige i dette projekt, fordi de producerede simulationsdata kun er meningsfulde som reference, hvis de stammer fra en paalidelig numerisk løsning.

BOUT++ er et rammevaerk til simulering af plasmafysiske PDE-systemer, og BOUT-HESEL er en konkret implementering af HESEL-modellen oven paa dette rammevaerk. I praksis betyder det, at HESEL-ligningerne diskretiseres og tidsintegreres numerisk, saaledes at der genereres rum-tidsdata for de centrale felter. Disse data fungerer i projektet som reference eller ground truth for de efterfølgende maskinlaeringsmodeller.

Det er vigtigt at bemaerke, at de data, der anvendes i projektets Scientific Machine Learning-del, ikke er eksperimentelle maalinge direkte fra en reaktor, men numerisk genererede felter fra en etableret fysikbaseret simulator. Det giver to fordele. For det foerste er den underliggende fysik eksplícit kendt gennem ligningssystemet og simuleringsopsaetningen. For det andet giver simulatoren adgang til store maengde konsistente data, som kan bruges til baade traening, validering og fysisk kontrol af modeller.

Den numeriske diskretisering er samtidig afgørende for, hvordan data senere kan bruges i machine learning. Naar simulatoren returnerer felter paa et diskret gitter og ved diskrete tidspunkter, bliver laeringsproblemet i praksis et problem paa diskrete samples. Alligevel er maalet ofte at approksimere den underliggende kontinuerte dynamik. Denne overgang mellem kontinuerte PDE'er og diskrete data er en central motivation for at kombinere klassiske numeriske metoder med Scientific Machine Learning.

2.4 Datadrevne og fysik informeede metoder

Klassiske numeriske simulatorer er ofte noejagtige, men de kan samtidig vaere beregningstunge. Scientific Machine Learning soeger at kombinere den fysiske struktur fra differentiaalligninger med fleksibiliteten fra moderne maskinlaering. I dette projekt er det relevante spoergsmaal derfor ikke, om machine learning skal erstatte fysikken, men hvordan laeringsmodeller kan udnytte baade data og fysisk viden til at approksimere plasmaets dynamik.

Den mest direkte datadrevne tilgang er supervision paa simulerede data. Her traenes en model til at approksimere en funktion

$$\hat{\mathbf{u}}_{\theta}(x, y, t) \approx \mathbf{u}(x, y, t),$$

hvor maalet er at minimere forskellen mellem modelens prediktion og de felter, som simulatoren producerer. En ren datamodel kan i princippet give gode interpolationer paa kendte dynamikker, men uden yderligere struktur er der ingen garanti for, at modellen respekterer de underliggende fysiske love.

Physics-Informed Neural Networks, forkortet PINNs, adresserer dette problem ved at indbygge differentiaalligningerne direkte i traeningen. En PINN tager typisk rum-tidskoordinater som input og returnerer de relevante felter som output. Ved hjalp af automatisk differentiation kan de noedvendige afledte beregnes direkte gennem netvaerket, og PDE-residualen kan derefter indgaa i tabsfunktionen. En typisk samlet tabsfunktion kan skrives som

$$\mathcal{L} = \lambda_{\text{data}}\mathcal{L}_{\text{data}} + \lambda_{\text{PDE}}\mathcal{L}_{\text{PDE}} + \lambda_{\text{BC}}\mathcal{L}_{\text{BC}} + \lambda_{\text{IC}}\mathcal{L}_{\text{IC}},$$

hvor de enkelte led maaler henholdsvis dataafvigelse, brud paa PDE-systemet, brud paa randbetingelser og brud paa begyndelsesbetingelser. Ideen er, at modellen ikke kun skal passe observerede data, men ogsaa producere loesninger, som er fysisk konsistente.

En begraeansning ved klassiske PINNs er, at de ofte laerer en enkelt loesning ad gangen og kan vaere dyre at traene paa store eller komplekse systemer. Derfor er neural operators blevet et vigtigt alternativ. I stedet for at laere en funktion fra koordinater til feltvaerdier laerer en neural operator en afbildning mellem funktioner. Formelt kan man opfatte maalet som at laere en operator

$$\mathcal{G} : a \mapsto u,$$

hvor inputtet a eksempelvis kan beskrive en begyndelsestilstand, en parameterkonfiguration eller et tidligere tidsstep, og outputtet er hele eller dele af den resulterende loesning. Denne tilgang er attraktiv, fordi den potentielt kan generalisere mellem forskellige initialbetingelser

og parameterregimer.

En konkret og udbredt neural operator er Fourier Neural Operator, FNO, som udnytter konvolutionelle operationer i Fourier-rummet til effektivt at modellere globale rumlige koblinger. For PDE-problemer er dette særligt relevant, fordi mange fysiske processer indeholder ikke-lokale sammenhænge og multiskalaadfærd. Naar neural operators kombineres med fysikbaserede tabsled, taler man ofte om Physics-Informed Neural Operators, PINO. Her forenes operatorlaeringens generaliseringsevne med den fysiske regularisering kendt fra PINNs.

For dette projekt er disse metodefamilier relevante, fordi de matcher problemets struktur. Der findes baade numerisk genererede reference-data fra BOUT-HESEL og et kendt PDE-system, som en model boer respektere. Det giver et naturligt grundlag for hybridmodeller, hvor data bruges til at laere dynamiske sammenhænge, mens fysikken bruges til at afgraense, hvilke loesninger der er plausible. Det konkrete valg af modelarkitektur, inputs, outputs og traeningsprocedure beskrives senere i metodekapitlet.

3 Metode

Da Hesel modellen består af et koblet system af partielle differentiaalligninger, som ikke har en analytisk løsning, approksimeres løsningen numerisk. Fremgangsmåden er at bruge fysikken bag Hesel modellen og data simuleringer af dynamikkerne til at træne en model $\hat{f}_\theta$, til at minimere dynamikker og PDE fejl. Det forventes at en model trænet på et bestemt sæt af dynamikker og PDE, ville kunne genskabe både interpolation og ekstrapolation simuleret dynamikker, og samtidig opfylde PDE systemet. Hvis ekstrapolation ikke er så godt vil modellen kunne trænes samtidig med simuleringen køre og kunne blive brugt meget hurtigt til dette nye sæt af dynamikker og PDE system. Ved brug af disse metoder forventes det at simuleringen kan gøres computationally billigere, hurtigere og samtidig vedligeholde fysisk nøjagtighed.

Den videnskabelige tilgang er som følgerne:

- Et grundigt litteraturstudie af PDE'er, numeriske metoder, datadrevne og fysik informede metoder
- Forstå og redgøre for de grundlæggende matematiske og fysiske principper bag Hesel modellen
- Udsvikle ablations studier og eksperimenter
- Implementere og træne datadrevne og fysik informede modeller
- Evaluere og sammenligne resultaterne
- Iterere og forbedre modellerne baseret på resultaterne

Disse approksimative modeller bliver evalueret på følgende test:

- Hvor godt de approksimative modeller opfylder Hesel modellen
- Genskabe både interpolation og ekstrapolation simuleret dynamikker

4 Implementering

Her kommer der til at stå en masse om implimeneringerne og hvordan du kan reproducere resultaterne

5 Resultater

Her kommer der til at være en masse om resultaterne

6 Diskussion

Her står der en masse om mine tanker til forbedringer og videre arbejde. Det er ikke sikkert at det

7 Konklusion

Her kommer der til at være en masse om konklusoinen tænker jeg :)

8 Fremtidigt arbejde

List of Figures

List of Tables

References

- [1] ITER Organization, “The way to new energy,” 2019. Accessed: 2026-05-11.
- [2] S. Salsa, “Partial differential equations in action: From modelling to theory,” 2008.

9 Appendix A